

DONDY ELEVAGE

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL — VERSION 5

Gestion intégrée de l'exploitation avicole et de la vente d'eau

Périmètre cumulatif : V1 + V2 + V3 + V4 + V5

Élément	Valeur
Exploitation	DONDY ELEVAGE
Localisation	Samba, République centrafricaine
Devise principale	XAF / FCFA
Langue	Français
Type d'application	SaaS Web / PWA responsive
Version du document	5.0
Portée	Poulets de chair, pondeuses, reproductrices, couvoir, poussins, eau, stocks, finance, alertes et pilotage

Document de référence pour la conception UX/UI, la modélisation des données, les API, le développement, les tests et la recette.

Sommaire fonctionnel

- 1. Vision et objectifs de la V5
- 2. Principes fonctionnels transverses
- 3. Périmètre cumulatif V1 à V5
- 4. V1 — Poulets de chair J1 à J45
- 5. V2 — Pondeuses et production d'œufs
- 6. V3 — Reproductrices, couvoir et poussins
- 7. V4 — Vente et distribution d'eau
- 8. V5 — Stocks, achats, finances et rentabilité
- 9. Tableau de bord global et KPI
- 10. Alertes et notifications
- 11. Utilisateurs, rôles et sécurité fonctionnelle
- 12. Modèle de données consolidé
- 13. Workflows inter-modules
- 14. Rapports, exports et audit
- 15. Règles d'intégrité et contrôles
- 16. Critères d'acceptation de la V5
- 17. Hors périmètre et feuille de route V6

1. Vision et objectifs de la V5

La V5 transforme DONDY ELEVAGE en un système de gestion intégré de ferme. L'application doit couvrir le cycle biologique des volailles, les stocks, les ventes, la vente d'eau et la rentabilité, tout en assurant une traçabilité complète des événements et des flux financiers.

- Centraliser toutes les données opérationnelles dans une seule application.
- Éviter les doubles saisies et recalculs manuels dans Excel.
- Suivre chaque lot depuis son origine jusqu'à sa vente, sa reproduction ou sa clôture.
- Produire automatiquement les indicateurs techniques et financiers.
- Détecter les anomalies grâce à des alertes paramétrables.
- Conserver un historique auditable des opérations.
- Permettre une utilisation simple sur smartphone en contexte de connectivité limitée.

2. Principes fonctionnels transverses

Principe	Exigence
Saisie unique	Une donnée saisie une fois doit alimenter automatiquement tous les calculs, stocks, KPI et rapports concernés.
Traçabilité	Toute opération critique doit conserver la date, l'utilisateur, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur.
Cohérence	Les stocks physiques, les effectifs animaux et les montants financiers doivent être réconciliables.
Paramétrage	Les seuils, tarifs, phases, durées et catégories doivent pouvoir évoluer sans modifier le code.
Mobile first	La saisie terrain doit rester rapide, lisible et utilisable sur téléphone.
Extensibilité	Le modèle doit accepter plusieurs bâtiments, couveuses, points d'eau et sites.
Devise	XAF/FCFA par défaut, architecture compatible multi-devise ultérieurement.

3. Périmètre cumulatif V1 à V5

Version	Modules principaux	Résultat attendu
V1	Poulets de chair	Gestion d'une bande de l'arrivée à la vente autour de J45.
V2	Pondeuses et œufs	Production journalière, stock d'œufs, ventes, taux de ponte et rentabilité.
V3	Reproductrices, couvoir, poussins	Traçabilité reproduction → incubation → éclosion → orientation des poussins.
V4	Vente d'eau	Compteurs, relevés, clients, consommation, facturation et encaissement.
V5	Stocks, achats, finances, rentabilité	Pilotage transversal de l'exploitation et consolidation économique.

La V5 est cumulative : elle ne remplace pas les versions précédentes ; elle les consolide dans une seule application.

4. V1 — Poulets de chair J1 à J45

La V1 reste le socle du système. Chaque bande de poulets de chair est identifiée par un code unique et suivie quotidiennement.

4.1 Écrans

Écran	Fonction
Liste des bandes	Recherche, filtres, statut, âge, effectif, mortalité, poids, date prévisionnelle de vente.
Création d'une bande	Origine, fournisseur, souche, quantité reçue, coût, bâtiment, responsable.
Fiche bande	Vue générale, suivi J1-J45, alimentation, poids, mortalité, santé, dépenses, ventes.
Saisie quotidienne	Mortalité, aliment, eau, poids, température, santé, comportement et remarques.
Préparation vente	Effectif disponible, poids moyen, réservations, prix et date de vente.
Clôture	Synthèse technique et financière de fin de bande.

4.2 Calculs automatiques

- Effectif vivant = effectif initial - mortalités - réformes - autres sorties - ventes.
- Taux de mortalité cumulé = mortalité totale / effectif initial × 100.
- Poids moyen = poids total de l'échantillon / nombre d'animaux pesés.
- GMQ = variation du poids moyen / nombre de jours.
- Consommation alimentaire cumulée = somme des distributions.
- Indice de consommation = aliment consommé / gain de poids vif, lorsque les données sont disponibles.
- Date J45 = date d'arrivée + 44 jours.
- Chiffre d'affaires de bande = somme des ventes liées à la bande.
- Marge brute = chiffre d'affaires - charges directes.

4.3 Alertes J1-J45

Échéance	Alerte
J1	Entrée en élevage ; contrôle du démarrage.
J7	Contrôle première semaine.
J14/J15	Fin démarrage / passage croissance.
J21	Contrôle de croissance.
J30/J31	Fin croissance / passage finition.
J35	Contrôle poids et stock aliment finition.
J40	Préparation commerciale ; vente dans 5 jours.
J42	Vente dans 3 jours.
J44	Vente prévue demain.
J45	Âge commercial cible atteint.
J46+	Dépassement de l'âge commercial prévu.

5. V2 — Pondeuses et production d'œufs

La V2 gère les lots de pondeuses commerciales, la production quotidienne d'œufs, le stock disponible et les ventes.

5.1 Fiche lot de pondeuses

Champ	Type / règle
Code lot	Automatique, ex. PON-2026-001
Date d'entrée	Date
Souche	Liste paramétrable
Effectif initial	Entier
Effectif actuel	Calcul automatique
Bâtiment	Référence bâtiment
Âge à l'entrée	Semaines / jours
Responsable	Utilisateur
Statut	Élevage / Ponte / Réforme / Clôturé

5.2 Suivi journalier des pondeuses

Donnée	Saisie / calcul
Date	Automatique / saisie
Nombre de poules présentes	Calcul + ajustement contrôlé
Œufs pondus	Saisie
Œufs cassés	Saisie
Œufs sales / rejetés	Saisie
Œufs commercialisables	Calcul
Aliment distribué (kg)	Saisie
Coût alimentation	Calcul à partir du coût/kg
Soins vétérinaires	Saisie / dépenses liées
Main-d'œuvre	Saisie ou ventilation
Autres coûts	Saisie
Œufs vendus	Calcul depuis ventes
Prix moyen unitaire	Calcul
Revenus	Calcul
Taux de ponte	Calcul
Coût par œuf	Calcul
Marge brute	Calcul
Remarques	Texte libre

5.3 Formules V2

- Œufs commercialisables = œufs pondus - œufs cassés - œufs rejetés.
- Taux de ponte (%) = œufs pondus / nombre de poules présentes × 100.
- Stock final d'œufs = stock initial + œufs commercialisables - œufs vendus - autres sorties.
- Revenus = somme des ventes d'œufs.
- Coût par œuf = charges directes de la période / nombre d'œufs commercialisables.
- Marge brute = revenus - charges directes.

5.4 Stock et conditionnement des œufs

Objet	Fonction
Lots d'œufs	Regrouper la production par date, lot de pondeuses et qualité.
Calibres	Option paramétrable : petit, moyen, gros, non calibré.
Plateaux	Conversion unités ↔ plateaux selon paramètre de l'exploitation.
Pertes	Casse, souillure, consommation interne, don, autre.
FIFO	Proposer la vente des œufs les plus anciens en priorité.

5.5 Alertes pondeuses

- Chute du taux de ponte par rapport à une moyenne glissante.
- Surmortalité du lot.
- Consommation d'aliment anormalement basse ou élevée.

- Stock d'œufs vieillissant.
- Vaccination ou traitement à échéance.
- Absence de saisie journalière.

6. V3 — Reproductrices, couvoir et poussins

La V3 ajoute la filiation des lots : reproductrices → œufs fécondés → incubation → éclosion → poussins → orientation vers vente ou renouvellement.

6.1 Lots reproducteurs

Champ	Description
Code lot	REP-AAAA-NNN
Date de constitution	Date
Nombre de femelles	Entier
Nombre de mâles	Entier
Souche	Référence
Bâtiment	Référence
Âge	Calcul
Statut	Actif / Réforme / Clôturé

6.2 Production d'œufs fécondés

Donnée	Description
Œufs pondus	Production totale du jour
Œufs sélectionnés incubation	Œufs conformes pour le couvoir
Œufs rejetés	Cassés, sales, malformés, autre
Œufs vendus	Vente éventuelle
Œufs transférés au couvoir	Mouvement automatique de stock

6.3 Lot d'incubation

Champ	Description
Code incubation	INC-AAAA-NNN
Lot reproducteur source	Relation obligatoire
Couveuse	Équipement utilisé
Date mise en incubation	Date
Nombre d'œufs	Entier
Date d'éclosion prévue	Calcul, environ 21 jours pour poule, paramétrable
Date réelle d'éclosion	Saisie
Œufs non fécondés	Saisie après contrôle / mirage
Œufs infectés / contaminés	Saisie
Mortalité embryonnaire	Saisie
Poussins éclos	Saisie
Remarques	Texte

6.4 KPI du couvoir

- Taux d'éclosion (%) = poussins éclos / œufs incubés × 100.
- Taux de fécondité (%) = œufs fécondés / œufs incubés × 100.
- Œufs fécondés = œufs incubés - œufs non fécondés.
- Taux de mortalité embryonnaire (%) = mortalité embryonnaire / œufs fécondés × 100.
- Taux d'œufs infectés (%) = œufs infectés / œufs incubés × 100.

6.5 Orientation des poussins

Destination	Workflow
Vente poussins	Création d'un stock de poussins commercialisables puis vente.
Chair	Création d'une nouvelle bande PC issue de l'incubation.
Futures reproductrices	Création d'un lot d'élevage de renouvellement jusqu'à l'âge reproducteur.
Réforme / perte	Sortie tracée avec motif.

Chaque nouveau lot issu du couvoir doit conserver une relation de filiation vers l'incubation et le lot reproducteur d'origine.

6.6 Alertes couvoir

- Date de mirage à échéance.

- Éclosion prévue dans 48 h / 24 h.
- Température ou humidité hors plage si les valeurs sont saisies ou remontées par capteur.
- Taux d'éclosion inférieur au seuil.
- Taux de mortalité embryonnaire supérieur au seuil.
- Écart important entre œufs incubés et bilan final.

7. V4 — Vente et distribution d'eau

La V4 gère l'activité de vente d'eau aux habitants autour de l'exploitation.

7.1 Points d'eau et compteurs

Champ	Description
Code point d'eau	EAU-AAAA-NNN ou code court
Nom	Nom du point d'eau
Localisation	Village / zone
Compteur	Référence compteur
Index initial	m ³
Tarif	FCFA/m ³ ou tarif par récipient, paramétrable
Responsable	Utilisateur
Statut	Actif / Suspendu / Maintenance

7.2 Relevé journalier

Champ	Exemple / règle
Date	JJ/MM/AAAA
Point d'eau	EAU-01
Index matin	120 m ³
Index soir	128 m ³
Consommation du jour	Calcul = soir - matin
Tarif unitaire	Ex. 2 500 FCFA/m ³
Montant théorique	Calcul = consommation × tarif
Montant encaissé	Saisie / rapprochement
Écart	Calcul
Remarques	Texte libre

7.3 Contrôles

- Index soir ne peut pas être inférieur à l'index matin, sauf correction documentée.
- Index du matin doit correspondre au dernier index validé du point d'eau, sauf motif.
- Tout écart entre montant théorique et encaissement doit être justifié.
- Une correction d'index doit être audité.

7.4 Clients et ventes d'eau

Deux modes doivent être supportés : vente anonyme comptoir et vente rattachée à un client identifié.

Mode	Fonction
Comptoir	Vente simple sans création obligatoire de client.
Client identifié	Historique, dette, paiement partiel, facturation.
Abonnement / compte	Prévu dans l'architecture pour évolution future.

7.5 KPI eau

- Volume vendu par jour, semaine et mois.
- Chiffre d'affaires théorique et encaissé.
- Écarts de caisse.
- Consommation moyenne par point d'eau.
- Créances clients.
- Disponibilité du point d'eau.

8. V5 — Stocks, achats, finances et rentabilité

La V5 apporte la gestion transversale : les consommations et ventes des modules métiers alimentent automatiquement stocks et finances.

8.1 Catalogue des articles

Catégorie	Exemples
Aliments	Démarrage, croissance, finition, pondeuse, reproductrice
Santé	Vaccins, médicaments, vitamines, désinfectants
Conditionnement	Plateaux d'œufs, sacs, cartons
Élevage	Litière, équipements, consommables
Énergie / maintenance	Carburant, pièces, lubrifiants
Autres	Articles paramétrables

8.2 Stock

Fonction	Exigence
Entrée	Achat, retour, ajustement, production interne.
Sortie	Distribution à une bande, vente, perte, casse, consommation interne.
Transfert	Entre magasins / bâtiments si plusieurs lieux de stockage.
Inventaire	Comptage physique et ajustement avec justification.
Seuil	Stock minimum et alerte de réapprovisionnement.
Valorisation	Coût moyen pondéré recommandé pour la V5.

8.3 Mouvements de stock automatiques

Événement métier	Mouvement généré
Distribution aliment poulets	Sortie du stock aliment et charge sur la bande.
Distribution aliment pondeuses	Sortie stock et charge sur le lot.
Médicament administré	Sortie du stock santé et charge sanitaire.
Production d'œufs	Entrée dans stock d'œufs.
Transfert œufs au couvoir	Sortie œufs reproducteurs / entrée incubation.
Éclosion	Entrée stock poussins ou création lot selon orientation.
Vente	Sortie stock / effectif + recette.

8.4 Achats et fournisseurs

Objet	Champs essentiels
Fournisseur	Code, raison sociale, contact, téléphone, adresse, catégorie.
Commande	Numéro, date, fournisseur, articles, quantités, prix, statut.
Réception	Quantités reçues, écarts, date, responsable.
Facture	Référence, montant, échéance, paiement, document PDF/photo.
Paieement fournisseur	Date, montant, mode, solde restant.

8.5 Dépenses

Les dépenses peuvent être affectées à une bande, un lot de pondeuses, un lot reproducteur, un couvoir, un point d'eau, un bâtiment ou à l'exploitation générale.

Catégorie	Exemples
Animaux	Poussins, reproducteurs
Alimentation	Achats d'aliments
Santé	Vaccins, vétérinaire, médicaments
Personnel	Main-d'œuvre
Énergie	Carburant, électricité
Transport	Livraison, déplacements
Maintenance	Réparation, pièces
Autres	Dépense paramétrable

8.6 Recettes

Source	Exemples
Poulets de chair	Vente unitaire, poids ou lot

Cœufs	Unité, plateau, lot
Poussins	Vente après éclosion / élevage
Reproducteurs	Vente ou réforme
Eau	Volume ou unité de vente
Autres	Fumier, services, produits annexes

8.7 Trésorerie

- Journal des encaissements et décaissements.
- Suivi caisse et comptes de paiement.
- Paiements partiels.
- Créances clients.
- Dettes fournisseurs.
- Rapprochement des ventes et paiements.
- Solde par période.

8.8 Rentabilité analytique

Niveau	Indicateurs
Bande chair	Coût total, coût/poulet, CA, marge, rentabilité, IC, mortalité.
Lot pondeuses	Coût/jour, coût/œuf, revenus, marge, taux de ponte.
Couvoir	Coût/incubation, coût/poussin éclos, taux d'éclosion.
Point d'eau	CA, coûts associés, marge, écarts de caisse.
Ferme	CA consolidé, charges, marge, trésorerie, résultat.

9. Tableau de bord global et KPI

Bloc	KPI principaux
Chair	Bandes actives, effectif vivant, mortalité, poids moyen, J40/J45, CA.
Pondeuses	Poules actives, œufs/jour, taux de ponte, stock d'œufs, marge.
Couvoir	Œufs incubés, éclosions prévues, taux d'éclosion, poussins disponibles.
Eau	Volume vendu, CA, encaissement, écart, points actifs.
Stocks	Articles sous seuil, valeur du stock, ruptures.
Finance	Recettes, dépenses, créances, dettes, résultat.

Chaque carte doit être cliquable et mener au détail filtré qui explique le chiffre affiché.

10. Alertes et notifications

Sévérité	Usage
Information	Échéance ou rappel sans anomalie.
Attention	Dérive ou seuil proche.
Critique	Risque sanitaire, rupture, incohérence, mortalité ou perte financière importante.

- Alertes biologiques : mortalité, baisse de ponte, croissance, éclosion.
- Alertes sanitaires : vaccin, traitement, retard.
- Alertes de stock : seuil minimum, rupture, péremption si gérée.
- Alertes commerciales : bande prête à vendre, stock d'œufs ancien, créance échue.
- Alertes eau : incohérence d'index, écart d'encaissement.
- Alertes de saisie : journée non renseignée.
- Alertes financières : facture impayée, dépense inhabituelle.

11. Utilisateurs, rôles et sécurité fonctionnelle

Rôle	Accès principal
Administrateur	Configuration complète, utilisateurs, audit, corrections exceptionnelles.
Gérant	Pilotage de tous les modules, finances, ventes et rapports.
Responsable élevage	Chair, pondeuses, reproductrices, alimentation, santé.
Responsable couvoir	Incubation, mirage, éclosion, poussins.
Responsable eau	Points d'eau, relevés, ventes et encaissements.
Magasinier	Stocks, réceptions, inventaires, mouvements.
Vendeur / caisse	Clients, ventes, paiements.
Comptable	Achats, dépenses, paiements, rapports financiers.
Lecteur	Consultation uniquement.

12. Modèle de données consolidé

Le modèle suivant constitue la cible logique V5. Les noms techniques sont indicatifs mais suffisamment précis pour servir de base au schéma PostgreSQL.

Socle

farms, users, roles, permissions, buildings, suppliers, customers, documents, alerts, audit_logs

V1 Chair

broiler_batches, broiler_daily_records, broiler_mortalities, broiler_feed_records, broiler_weight_records, broiler_health_events

V2 Pondeuses

layer_batches, layer_daily_records, egg productions, egg_stocks, egg_stock_movements, egg_sales

V3 Reproduction

breeder_batches, breeder_daily_records, fertile_egg_batches, incubators, incubation_batches, candling_records, hatch_records, chick_batches, batch_lineage

V4 Eau

water_points, water_meters, water_readings, water_sales, water_cash_reconciliations

V5 Stocks/Finance

items, item_categories, warehouses, stock_movements, purchase_orders, purchase_order_items, goods_receipts, expenses, expense_categories, sales, sale_items, payments, supplier_payments, cash_accounts, cash_transactions

12.1 Relations de filiation

La table batch_lineage doit permettre de relier un lot parent à un lot enfant et de documenter le type de transformation.

Parent	Transformation	Enfant
Lot reproducteur	Production d'œufs	Lot d'œufs fécondés
Lot d'œufs	Incubation	Lot d'incubation
Lot d'incubation	Éclosion	Lot de poussins
Lot de poussins	Orientation chair	Bande poulets de chair
Lot de poussins	Orientation renouvellement	Lot futurs reproducteurs

13. Workflows inter-modules

13.1 Reproduction complète

Reproductrices → œufs fécondés → stock → incubation → mirage → éclosion → poussins → vente / chair / renouvellement.

13.2 Flux achat vers consommation

Commande fournisseur → réception → entrée stock → distribution → mouvement de stock → affectation analytique → dépense / coût de production.

13.3 Flux vente

Produit disponible → réservation éventuelle → vente → sortie de stock/effectif → paiement → recette → rapport de marge.

13.4 Vente d'eau

Index matin → activité de la journée → index soir → volume → montant théorique → encaissement → écart → validation.

14. Rapports, exports et audit

Famille	Rapports
Production chair	Journalier, hebdomadaire, bande, mortalité, alimentation, croissance, santé.
Pondeuses	Production d'œufs, taux de ponte, pertes, coût par œuf, rentabilité.
Couvoir	Incubation, fécondité, éclosion, mortalité embryonnaire, performance par couveuse.
Eau	Volumes, CA, encaissements, écarts, historique compteur.
Stocks	État, mouvements, inventaire, ruptures, valeur du stock.
Finance	Ventes, dépenses, créances, dettes, trésorerie, rentabilité par activité.

Exports minimum : PDF, XLSX et CSV. Les exports doivent respecter les filtres actifs.

15. Règles d'intégrité et contrôles

- Aucune quantité négative.
- Aucune vente supérieure au stock ou à l'effectif disponible.
- Aucune division par zéro : un indicateur non calculable doit retourner 0 ou 'N/A' selon le sens métier.
- Les écritures validées critiques ne sont pas supprimées silencieusement ; elles sont annulées ou corrigées avec audit.
- Un mouvement de stock doit toujours avoir une origine métier ou un motif d'ajustement.
- Un paiement ne peut pas excéder le solde restant sans règle explicite d'avoir.
- Les index de compteur doivent être chronologiquement cohérents.
- Les lots issus du couvoir doivent conserver leur filiation.
- Une clôture de lot doit vérifier les incohérences d'effectif, de stock et de finance.

16. Critères d'acceptation de la V5

Scénario	Résultat attendu
A — Chair	Créer une bande de 1 000 poussins, suivre J1-J45, mortalité, alimentation, poids, vendre en plusieurs fois et clôturer avec rentabilité.
B — Pondeuses	Enregistrer 1 000 pondeuses, 950 œufs produits, pertes, alimentation, vente partielle, stock restant et calcul du taux de ponte.
C — Couvoir	Créer un lot reproducteur, transférer 1 050 œufs au couvoir, saisir non-fécondés, infectés, mortalité embryonnaire, 850 poussins et calculer les taux.
D — Filiation	Orienter une partie des poussins vers une bande de chair et une autre vers renouvellement, puis retrouver leur origine.
E — Eau	Saisir index 120 → 128, calculer 8 m ³ , appliquer le tarif, encaisser et détecter un éventuel écart.
F — Stock	Réceptionner 500 kg d'aliment, distribuer 50 kg, constater 450 kg et valoriser la charge du lot.
G — Finance	Consolider ventes, dépenses, paiements et calculer la marge par activité puis globale.
H — Audit	Modifier une donnée critique et vérifier que l'historique indique qui, quand, ancienne et nouvelle valeur.

17. Hors périmètre et feuille de route V6

La V5 prépare mais n'impose pas encore les fonctions suivantes :

- Capteurs IoT automatiques de température, humidité, niveau d'eau et consommation.
- QR codes ou RFID pour équipements, stocks et lots.
- Application mobile native.
- Prévisions IA de mortalité, ponte, consommation, date optimale de vente et rentabilité.

- Maintenance préventive des équipements.
- Paie complète et comptabilité générale réglementaire.
- Portail client / commandes en ligne.
- Multi-fermes avancé et consolidation groupe.

Conclusion

La V5 de DONDY ELEVAGE doit constituer un ERP agricole léger, centré sur les réalités opérationnelles de la ferme. Le système relie désormais les cycles animaux, les œufs, le couvoir, la vente d'eau, les stocks, les achats, les ventes et la finance dans une chaîne unique de traçabilité.

Le principe directeur reste : une information saisie une seule fois doit produire automatiquement les mouvements, calculs, alertes et indicateurs nécessaires au pilotage de l'exploitation.